

Ficha Técnica Caucho (natural y sintético)

Identidad y Origen

1. Nombre técnico: Poliisopreno (caucho natural) / Elastómero sintético tipo SBR(estireno-butadieno) o policloropreno

Es el nombre químico según cómo esté hecho: si viene del árbol es poliisopreno, si se fabrica en laboratorio con petróleo se le dice elastómero sintético. Se usa este nombre en informes técnicos o de ingeniería.

2. Nombre coloquial/comercial: Goma, caucho

Es como lo llamamos acá en Argentina, en la calle y en el taller: "goma".

3. Familia: Polímero — elastómero

Va dentro del grupo de los polímeros (cadenas largas de moléculas repetidas), y dentro de esa familia es un "elastómero", o sea que tiene la particularidad de estirarse y volver a su forma.

4. Materia prima original: Natural: látex del árbol *Hevea brasiliensis*. Sintético: derivados del petróleo (butadieno y estireno)

El caucho natural sale de la savia lechosa de un árbol tropical. El sintético se fabrica en fábrica a partir de subproductos del petróleo, imitando la estructura del natural.

5. Época/año de descubrimiento: Uso natural desde época precolombina; vulcanización en 1839 (Charles Goodyear). Sintético desarrollado entre 1930-1940

Los pueblos originarios de América ya usaban el caucho hace siglos. Lo que cambió todo fue que en 1839 un tipo (Goodyear) descubrió cómo "curarlo" con azufre y calor para que no se derrita ni se rompa fácil (vulcanización). El sintético se inventó después, cuando faltaba caucho natural en guerras mundiales.

Propiedades Físicas Macroscópicas

6. Estado a temperatura ambiente: Sólido elástico

A temperatura normal es sólido pero blando y flexible, no es duro como un metal.

7. Densidad promedio: 0,92 – 0,96 g/cm³

Es más liviano que el agua (que es 1 g/cm³), por eso flota.

8. Porosidad/Permeabilidad: No poroso, impermeable al agua

No deja pasar agua ni líquidos, por eso se usa en sellos, juntas y guantes. Sí puede dejar pasar algo de gas si es muy fino.

9. Aspecto visual natural: Blanco lechoso/ámbar traslúcido en estado crudo (látex); tras vulcanizado, generalmente negro (por el negro de humo agregado)

Cuando lo sacan del árbol es como leche blancuzca o amarillenta. El negro que todos conocemos (cubiertas, gomas) es porque le agregan un aditivo (negro de humo) para hacerlo más resistente, no es el color original.

10. Estructura interna: Amorfa (cadenas poliméricas enredadas al azar), con cristalización parcial alestirarse

Por dentro no tiene un orden fijo como un cristal, las cadenas están enrolladas como fideos revueltos. Por eso puede estirarse tanto: se van "desenrollando" y después vuelven a su posición.

Propiedades Mecánicas (La Resistencia)

11. Comportamiento a la Tracción: Muy alta elasticidad, elongación hasta 700-800% antes deromperse

Se puede estirar muchísimo (varias veces su largo original) y vuelve solo a la forma que tenía, como una banda elástica.

12. Comportamiento a la Compresión: Buena resistencia, se deforma y recupera forma, absorbe impactos

Si lo aplastás, se achica y después vuelve a inflarse solo. Por eso se usa en amortiguadores y suelas de zapatillas.

13. Comportamiento a la Flexión: Muy flexible, se dobla sin romperse

Lo podés doblar todo lo que quieras sin que se quiebre, a diferencia de un metal o un plástico duro.

14. Dureza superficial: Baja a media (escala Shore A, aprox. 30-90 según formulación)

Es blando, se raya fácil con una llave o un clavo. La dureza varía según cómo lo formulen (un neumático es más duro que un guante de látex, por ejemplo).

15. Tenacidad/Resistencia al impacto: Alta, absorbe energía de impacto deformándose en vez defracturarse

Si le pegás un martillazo no se raja ni estalla, se hunde y amortigua el golpe. Por eso se usa en paragolpes y protecciones.

16. Elasticidad: Muy alta, recupera su forma original tras la deformación (comportamiento elástico casi puro)

Si lo apretás o estirás un poco, vuelve solo a como estaba antes, no se queda deformado. Es la propiedad estrella del caucho.

17. Fatiga: Buena resistencia a la fatiga en uso normal; con flexión repetida, calor u ozono puede agrietarse con el tiempo

Aguanta bastante que lo dobles miles de veces (como una cubierta rodando), pero si lo exponés mucho al sol o al calor, con el tiempo se empieza a cuartear y cortar.

Comportamiento Ambiental y Térmico

18. Conductividad Térmica: Muy baja, actúa como aislante térmico

No deja pasar bien el calor, por eso lo usan como mango de herramientas o agarraderas, para no quemarte.

19. Conductividad Eléctrica: Aislante eléctrico

No conduce la corriente, por eso se usan guantes y botas de goma para trabajar con electricidad.

20. Punto de fusión / Transición vítrea: No funde: se degrada (quema/carboniza) entre 150-200 °C. Transición vítrea (Tg) aproximada: -70 °C a -50 °C

El caucho no se derrite como un plástico, directamente se quema si lo calentás mucho. La "transición vítrea" es la temperatura bajo cero donde deja de ser flexible y se pone duro y quebradizo como vidrio.

21. Resistencia a la Corrosión/Oxidación: No se oxida como un metal, pero se degrada (envejece) por acción del oxígeno, ozono, UV y calor

No le sale óxido como al hierro, pero el sol, el ozono y el paso del tiempo lo van resecando y agrietando (por eso una cubierta vieja se cuartea aunque no haya rodado mucho).

Fabricación y Mecanizado (La Industria)

22. Máquinas del taller CET7 para moldear el material: Prensa hidráulica/mecánica de banco (moldeo por compresión: aprieta el caucho crudo dentro de un molde con la forma deseada)

Es la máquina del taller que más se parece a lo que se usa en la industria para moldear goma. Aprieta el material dentro de un molde; si además se le agrega calor (plancha calefactora, mechero, estufa), se puede lograr también el curado/vulcanizado de la pieza.

23. Máquina fuera de CET7 para moldear el material: Inyectora de caucho o prensa vulcanizadora industrial con platos calefactores

Es una máquina de fábrica que empuja el caucho caliente a presión dentro de un molde cerrado y lo cura al mismo tiempo con calor. Sirve para hacer piezas en serie (juntas, tapones, burletes), pero es cara y no suele estar en un taller de escuela.

24. Máquina/pieza a fabricar con el material: Acople elástico (para unir dos ejes con flexibilidad) soporte antivibratorio (aislador de vibraciones para motores/bases)

El caucho amortigua vibraciones y no es rígido, entonces sirve para piezas que van entre dos partes metálicas: por ejemplo un acople que une dos ejes que no están perfectamente alineados, o una base de goma que absorbe las vibraciones de un motor para que no se transmitan a la estructura.

25. Aspectos a considerar al mecanizarlo con una máquina: Velocidad de corte: baja a moderada. Refrigerante/lubricante: recomendable (agua, talco o silicona). Herramienta: filo muy afilado y liso, bajo ángulo de ataque; desgaste bajo pero se engoma rápido

Como el caucho conduce mal el calor, si cortás muy rápido se calienta, se pega al filo y hasta se puede quemar, por eso conviene ir despacio. El agua, talco o silicona evitan que se pegue a la herramienta y ayudan a refrigerar. La herramienta no se gasta como con un metal (el caucho no es abrasivo), pero sí se le va pegando material al filo, así que hay que mantenerla limpia y bien afilada para que el corte salga prolijo y no rasgado.